# Algoritmo del grafo

Víctor Rodríguez

# Simbología

## Paradas (nodos)

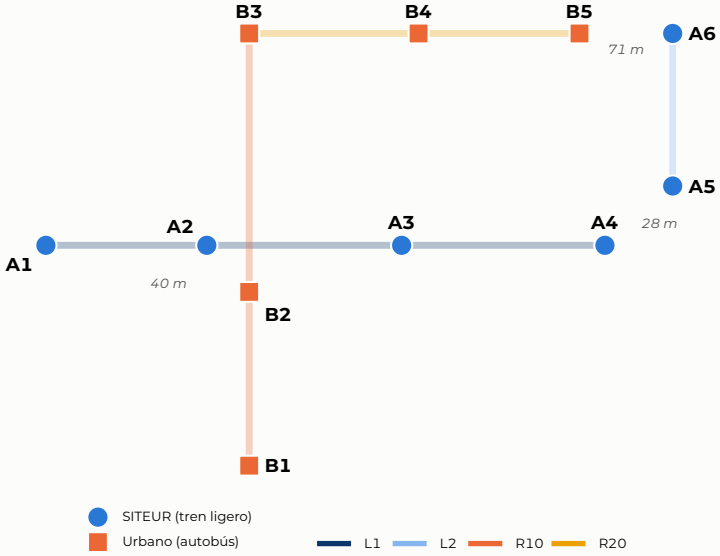
- SITEUR – tren ligero
- Urbano – autobús
- nodo de transporte en OSM
- parada aislada / excluida
- Necesita revisión
- ruido de DBSCAN

## Aristas y relaciones

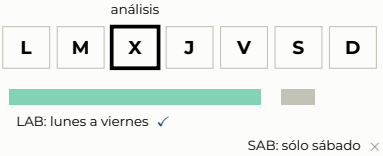
- En el transporte (min)
- Caminando (min)
- Misma estación (0 min)
- par de proximidad
- descartado / no activo
- camino más corto
- *71 m* distancia real anotada

## Rutas y áreas

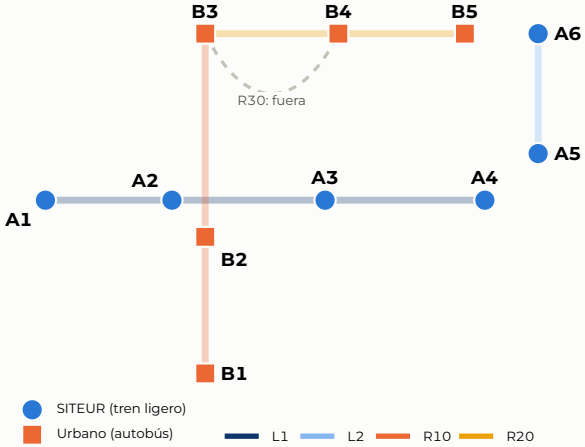
- L1 (SITEUR)
- L2 (SITEUR)
- R10 (Urbano)
- R20 (Urbano)
- calle OSM
- clúster / intercambio
- toca el grafo


B3
B4
B5
A6
71 m
A5
A2
A3
A4
28 m
A1
40 m
B2
B1
SITEUR (tren ligero)
Urbano (autobús)
L1
L2
R10
R20

# Fecha de servicio: qué viajes existen el miércoles

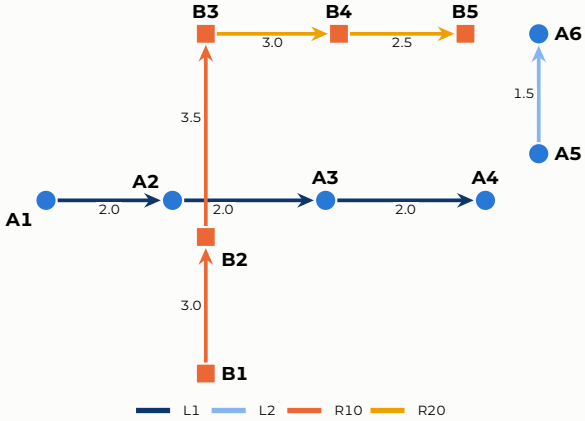



| Ruta | ID servicio | ¿Activa? |
|---|---|---|
| L1, L2 | LAB | ✓ |
| R10, R20 | LAB | ✓ |
| R30 | SAB | × |

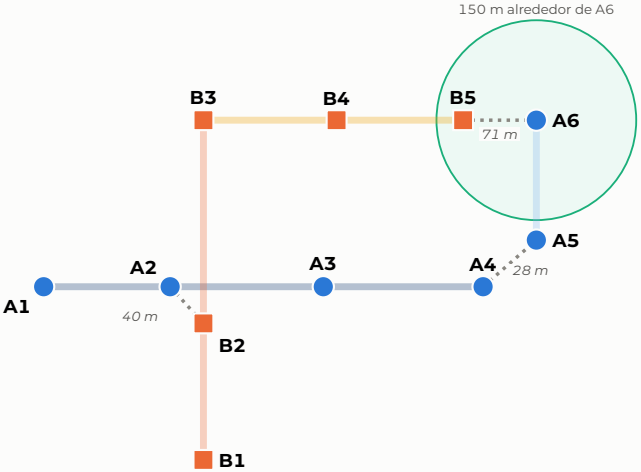


# Enlaces ruta–parada: las aristas en el transporte

| Ruta | De | A | minutos | viajes |
|---|---|---|---|---|
| L1 | A1 | A2 | 2.0 | 40 |
| L1 | A2 | A3 | 2.0 | 40 |
| L1 | A3 | A4 | 2.0 | 40 |
| L2 | A5 | A6 | 1.5 | 40 |
| R10 | B1 | B2 | 3.0 | 4 |
| R10 | B2 | B3 | 3.5 | 4 |
| R20 | B3 | B4 | 3.0 | 1 |
| R20 | B4 | B5 | 2.5 | 1 |



# Pares de proximidad (150 m)




Se forma un **par** con cada dos paradas que estén a **150 m o menos**, sin importar la fuente de la que vienen.

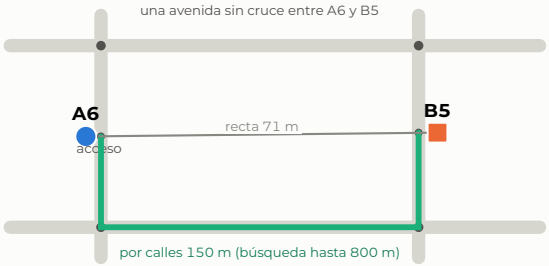
**Análisis de A6**

| Parada | m | Resultado |
|---|---|---|
| B5 | 71 | ✓ dentro |
| A5 | 230 | × fuera |
| B4 | 270 | × fuera |

**Todos los pares del modelo**

| Par | Fuentes | m |
|---|---|---|
| A2 – B2 | siteur / urbano | 40 |
| A4 – A5 | siteur / siteur | 28 |
| A6 – B5 | siteur / urbano | 71 |

# Caminata sobre calles OSM

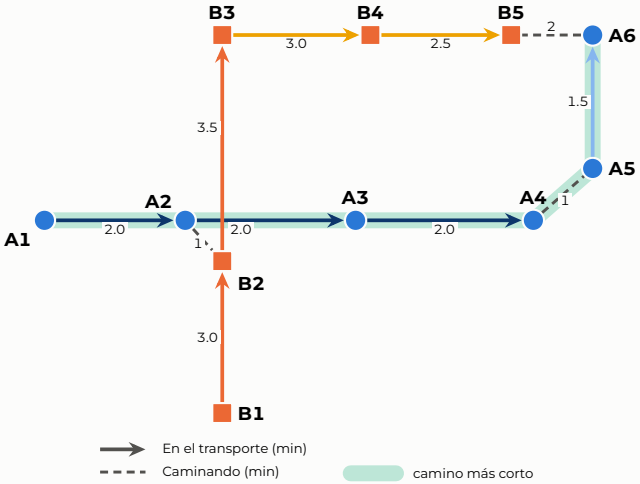



| Par | recta | por calles | min | se usó |
|---|---|---|---|---|
| A2 – B2 | 40 | – | 1 | línea recta |
| A4 – A5 | 28 | 35 | 1 | calles |
| A6 – B5 | 71 | 150 | 2 | calles |

- De A2–B2 no existe un camino a través de las calles en 800 m (una vía del tren los separa), por lo que se deja la línea recta.

## Cómo se calcula

La distancia por calles es el recorrido por la red más el tramo de cada parada a su calle. Se usa la mayor entre esa distancia y la línea recta. Los minutos son la distancia entre 83 m por minuto, redondeados y con un mínimo de 1.

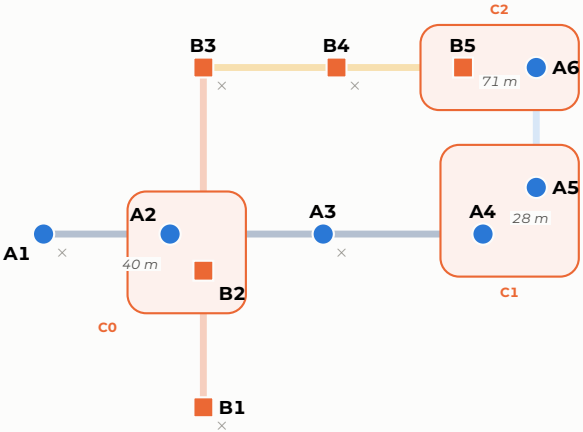



La red de estaciones junta todo en un solo grafo: **11 paradas**, **8 tramos en el transporte** y **3 pares caminando**.

## Camino más corto de A1 a A6

A1 $\xrightarrow{2+2+2}$ A4 $\xrightarrow{1\text{ caminando}}$ A5 $\xrightarrow{1.5}$ A6 = **8.5 min**

por R10 y R20:
2 + 1 + 3.5 + 3 + 2.5 + 2 = 14 min



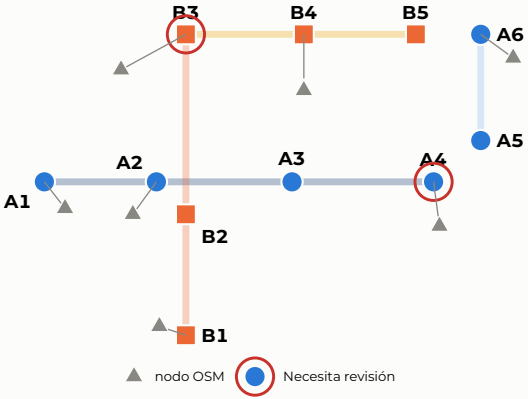

× = sin otra parada a 120 m: A1, A3, B1, B3, B4

## Intercambios con DBSCAN
(radio 120 m)

| Grupo | Paradas | Modos | Multimodal |
|---|---|---|---|
| C0 | A2, B2 | tranvía, autobús | ✓ |
| C1 | A4, A5 | tranvía | × |
| C2 | A6, B5 | tranvía, autobús | ✓ |

1. Se agrupan las paradas que tienen otra parada a 120 m o menos
2. Los grupos se unen con las estaciones padre declaradas (A4 y A5 bajo “Centro”)

# Comparación de paradas con nodos OSM




| Parada | nodo OSM | distancia (m) | confianza |
|---|---|---|---|
| B1 | parada de autobús | 5 | 0.90 |
| B4 | parada de autobús | 5 | 0.90 |
| A1 | parada de tranvía | 7 | 0.86 |
| A2, B2 | parada de tranvía | 8 | 0.84 |
| A6 | parada de tranvía | 10 | 0.80 |
| A4 | estación | 20 | 0.48 |
| B3 | parada de autobús | 45 | 0.10 |

## Cómo se decide

Cada parada se compara con el nodo de transporte de OSM más cercano. Entre más cerca está y más parecido es el tipo (parada contra parada), mayor es la confianza. Si el nodo está a más de 50 m o la confianza queda por debajo de 0.5, la parada se marca como **Necesita revisión**.